



Đồ Án Tốt Nghiệp

IoT Gateway

Hướng dẫn: Huỳnh Hoàng Kha

Hồng Thiện Nhân

Trần Hải Thảo Quảng

Nguyễn Hoàng Triều

Mục lục

1	Phần Mở Đầu	6
1.1	Nội dung Đề tài	6
1.2	Mục tiêu Giai đoạn 1 (Đồ án Chuyên ngành)	6
1.3	Mục tiêu Giai đoạn 2 (Đồ án Tốt nghiệp)	6
2	Tổng quan Đồ án	7
2.1	Lý do chọn đề tài	7
2.2	Mục tiêu Đồ án	7
2.3	Phạm vi Đồ án	7
2.4	Phương pháp thực hiện	7
3	Cơ sở Lý thuyết	8
3.1	Tổng quan về Lĩnh vực	8
3.2	Cơ sở lý thuyết	8
3.3	Phân tích các sản phẩm trên thị trường	8
4	Phân tích và Thiết kế	9
4.1	Phân tích yêu cầu	9
4.2	Giải pháp đề xuất	9
4.3	Đặc tả	9
4.4	Thiết kế	9
4.4.1	System Architecture	9
4.4.1.1	Sơ đồ khối	9
4.4.1.2	Mô tả thành phần hệ thống	9
4.4.1.3	Thiết kế Module hóa	9
4.4.1.4	Luồng Dữ liệu và Xử lý dữ liệu	9
4.4.2	Hardware	9
4.4.3	Firmware và Software	9
5	Triển khai	10
5.1	Môi trường triển khai	10
5.2	Quá trình triển khai	10
5.3	Kết quả triển khai	10
6	Kết luận	11
6.1	Tổng kết Giai đoạn 1	11
6.2	Hạn chế và khó khăn	11
6.3	Hướng phát triển	11

7	Phụ lục	12
7.1	Tài liệu tham khảo	12
7.2	Mã nguồn/Tài liệu thiết kế	12

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

Chương 1

Phần Mở Đầu

1.1 Nội dung Đề tài

IoT gateway là một trong những thành phần cốt lõi của hầu hết các hệ thống IoT hiện nay, đóng vai trò cầu nối giữa các giao thức và chuẩn giao tiếp khác nhau. Mỗi ứng dụng cụ thể lại đòi hỏi tập hợp giao thức và chuẩn giao tiếp riêng; vì vậy, mỗi kịch bản sử dụng khác nhau yêu cầu IoT gateway hỗ trợ các giao thức và chuẩn giao tiếp tương ứng.

Tuy nhiên, việc thiết kế lại từ đầu IoT gateway cho từng trường hợp riêng lẻ rất tốn kém về thời gian và nhân lực. Để giảm chi phí này, nhiều thiết bị trên thị trường được phát triển theo hướng tích hợp sẵn một dải rộng các giao thức và chuẩn giao tiếp phổ biến. Cách tiếp cận đó giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng, nhưng việc duy trì các giao thức và chuẩn giao tiếp không sử dụng lại gây lãng phí và tăng chi phí triển khai.

Nhằm giải quyết hạn chế trên, đề án đặt mục tiêu khảo sát, thiết kế, và hiện thực một IoT gateway có khả năng cấu hình linh hoạt, tập trung vào hai đặc tính:

1. **Modular** – Phần cứng thiết kế dạng lắp ghép, chỉ gắn các module cần thiết, qua đó loại bỏ phần dư thừa và tối ưu chi phí.
2. **Configurability** – Quy trình cấu hình tối giản, thân thiện với người dùng, giúp rút ngắn thời gian triển khai và giảm yêu cầu kỹ năng chuyên sâu.

Nhờ kết hợp hai đặc tính này, mô hình IoT gateway đề xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu linh hoạt của các hệ thống IoT mà còn tối ưu hóa tổng chi phí sở hữu và vận hành.

1.2 Mục tiêu Giai đoạn 1 (Đề án Chuyên ngành)

1.3 Mục tiêu Giai đoạn 2 (Đề án Tốt nghiệp)

Chương 2

Tổng quan Đồ án

2.1 Lý do chọn đề tài

2.2 Mục tiêu Đồ án

2.3 Phạm vi Đồ án

2.4 Phương pháp thực hiện

Chương 3

Cơ sở Lý thuyết

3.1 Tổng quan về Lĩnh vực

3.2 Cơ sở lý thuyết

3.3 Phân tích các sản phẩm trên thị trường

Chương 4

Phân tích và Thiết kế

4.1 Phân tích yêu cầu

4.2 Giải pháp đề xuất

4.3 Đặc tả

4.4 Thiết kế

4.4.1 System Architecture

4.4.1.1 Sơ đồ khối

4.4.1.2 Mô tả thành phần hệ thống

Baseboard

Các Module Adapter

Firmware

Giao diện người dùng

4.4.1.3 Thiết kế Module hóa

4.4.1.4 Luồng Dữ liệu và Xử lý dữ liệu

4.4.2 Hardware

4.4.3 Firmware và Software

Chương 5

Triển khai

5.1 Môi trường triển khai

5.2 Quá trình triển khai

5.3 Kết quả triển khai

Chương 6

Kết luận

6.1 Tổng kết Giai đoạn 1

6.2 Hạn chế và khó khăn

6.3 Hướng phát triển

Chương 7

Phụ lục

7.1 Tài liệu tham khảo

7.2 Mã nguồn/Tài liệu thiết kế

Tài liệu tham khảo

- [1] Gunjan Beniwal and Anita Singhrova. “a systematic literature review on iot gateways”. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 34(10, Part B):9541–9563, 2022.
- [2] Renesas Electronics. *DA14531 Ultra-Low Power BLE SoC*. Renesas Electronics Corporation, 2024.
- [3] Renesas Electronics. *RF Design Guidelines*. Renesas Electronics Corporation, 2024.
- [4] André Glória, Francisco Cercas, and Nuno Souto. Design and implementation of an iot gateway to create smart environments. *Procedia Computer Science*, 109:568–575, 2017. 8th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies, ANT-2017 and the 7th International Conference on Sustainable Energy Information Technology, SEIT 2017, 16-19 May 2017, Madeira, Portugal.
- [5] Pradyumna Gokhale, Omkar Bhat, and Sagar Bhat. Introduction to iot. *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology*, 7, 2024.
- [6] Byungseok Kang and Hyunseung Choo. An experimental study of a reliable iot gateway. *ICT Express*, 4(3):130–133, 2018.
- [7] Radouan Ait Mouha. Internet of things (iot). *Journal of Digital and Image Processing*, 3(2), 2021.
- [8] Dialog Semiconductor. Da14530/531 hardware guidelines. Application Note B-075, Renesas Electronics Corporation, December 2022.
- [9] Dialog Semiconductor. Designing printed antennas for bluetooth low energy. Application Note B-027, Renesas Electronics Corporation, June 2024.
- [10] Brian C. Wadell. *Transmission Line Design Handbook*. Artech House, Boston, 1991.